چک‌لیست تست نقطه‌به‌نقطه‌ی اسکادا

سیگنال‌های دیجیتال، اندازه‌گیری‌ها و فرمان‌ها

صابر خاک‌بیز
اسکادا و اتوماسیون پست

نام پست: ..... تاریخ: .....

RTU / Gateway (مدل): ..... نسخه‌ی پیکربندی: ..... کانال ارتباطی: .....

مرکز کنترل: ..... نماینده‌ی سایت: ..... نماینده‌ی مرکز کنترل: .....

هر سیگنال در منبع واقعی خودش تغییر داده شود (تجهیز یا ترمینال ورودی)، نه با شبیه‌سازی داخل RTU؛ فقط این‌طور کل مسیر سیم‌کشی، پیکربندی و مرکز کنترل با هم آزموده می‌شود. پیش از تست فرمان‌ها، با مرکز کنترل و بهره‌بردار هماهنگ کنید.

۱ پیش‌نیازها

مورد	انجام شد	توضیح
فهرست سیگنال تأییدشده: آدرس IOA، نوع ASDU، نام، مقیاس و واحد	☐	
پارامترهای ارتباط مطابق فهرست: IP، پورت 2404، آدرس مشترک (CASDU)، طول فیلدها، تایمرهای t0–t3 و k / w	☐	
پشتیبان پیکربندی RTU پیش از تست گرفته و نسخه‌ی آن ثبت شده است	☐	

۲ ارتباط

مورد	انجام شد	توضیح
برقراری اتصال و STARTDT؛ TESTFR در زمان بیکاری	☐	
General Interrogation همه‌ی نقاط را با کیفیت معتبر برمی‌گرداند	☐	
همزمانی ساعت (C_CS یا NTP) و صحت برچسب زمان CP56Time2a	☐	
جابه‌جایی کانال اصلی و پشتیبان، در صورت وجود	☐	

۳ سیگنال‌ها، اندازه‌گیری‌ها و فرمان‌ها

مورد	انجام شد	توضیح
دیجیتال (M_SP / M_DP): حالت و نام درست در مرکز، برچسب زمان، ثبت در لیست رویداد	☐	
دوبیتی: حالت‌های میانی و نامعتبر (00 و 11)؛ بیت‌های کیفیت (IV، NT، SB، BL)	☐	
اندازه‌گیری (M_ME): تزریق مقدار معلوم؛ مقیاس، واحد و علامت جهت (ورود/خروج MW و MVAr)	☐	
باند مرده، حدهای آلارم و موقعیت تپ	☐	
فرمان (C_SC / C_DC / C_RC): Select-Before-Operate، انقضای زمان انتخاب، بازخورد وضعیت	☐	
رد فرمان در حالت Local و هنگام فعال بودن اینترلاک؛ نبود فرمان ناخواسته به بی دیگر	☐	
پس از تست: جمع‌آوری دسترسی‌های موقت (لپ‌تاپ، پورت سرویس، حساب مهندسی) و تغییر رمزهای پیش‌فرض	☐	

۴ جدول ثبت نقطه‌به‌نقطه

IOA	نام سیگنال	نوع ASDU	حالت / مقدار اعمال‌شده	RTU	مرکز	زمان	نتیجه

نماینده‌ی سایت: نام و امضا

نماینده‌ی مرکز کنترل

دستگاه نظارت

این چک‌لیست راهنمای عملی است و جایگزین فهرست سیگنال تأییدشده، دستورالعمل‌های مرکز کنترل و مشخصات فنی پروژه نیست. تهیه: صابر خاک‌بیز · saber-khakbiz.github.io/Gilan-Electrical-Testing